赠送教材

《普通逻辑》

课程代码：00024

尚德机构睿博学院教研中心

睿博学院

目　录

第一章　引论 …… 43
第一节　逻辑学的研究对象 …… 43
第二节　学习逻辑的意义和方法 …… 46
第三节　逻辑学简史 …… 48
本章小结 …… 53
复习思考题 …… 53
练习题 …… 53
第二章　概念 …… 55
第一节　概念概述 …… 55
第二节　概念的种类 …… 59
第三节　概念间的关系 …… 65
第四节　概念的概括与限制 …… 72
第五节　概念的定义 …… 76
第六节　概念的划分 …… 87
本章小结 …… 90
复习思考题 …… 91
练习题 …… 92
第三章　简单判断 …… 101
第一节　判断概述 …… 101
第二节　性质判断 …… 106
第三节　关系判断 …… 116
本章小结 …… 120
复习思考题 …… 121
练习题 …… 121
第四章　复合判断 …… 126

第一节 联言判断 …… 127
第二节 选言判断 …… 129
第三节 假言判断 …… 133
第四节 负判断 …… 140
第五节 模态判断 …… 146
本章小结 …… 151
复习思考题 …… 151
练习题 …… 152
第五章 逻辑基本规律 …… 156
第一节 同一律 …… 156
第二节 矛盾律 …… 160
第三节 排中律 …… 163
本章小结 …… 167
复习思考题 …… 167
练习题 …… 167
第六章 演绎推理(一):基于词项的推理 …… 172
第一节 推理概述 …… 172
第二节 直接推理 …… 177
第三节 三段论 …… 183
第四节 关系推理 …… 200
本章小结 …… 204
复习思考题 …… 205
练习题 …… 205
第七章 演绎推理(二):基于命题的推理 …… 213
第一节 联言推理 …… 213
第二节 选言推理 …… 216
第三节 假言推理 …… 221
第四节 二难推理 …… 230
第五节 其他常用的有效推理形式 …… 235
第六节 公理系统 …… 240

第七节　模态推理 …… 242
本章小结 …… 245
复习思考题 …… 246
练习题 …… 246
第八章　归纳推理和类比推理 …… 254
第一节　归纳推理概述 …… 254
第二节　完全归纳推理 …… 255
第三节　不完全归纳推理 …… 257
第四节　探求因果联系的逻辑方法 …… 260
第五节　类比推理 …… 270
本章小结 …… 273
复习思考题 …… 274
练习题 …… 274
第九章　论证 …… 280
第一节　论证概述 …… 280
第二节　论证的种类 …… 284
第三节　论证的规则 …… 289
第四节　反驳及其方法 …… 294
本章小结 …… 300
复习思考题 …… 301
练习题 …… 301
参考文献 …… 306
附录　各章练习题参考答案 …… 307
第一章　引论 …… 307
第二章　概念 …… 307
第三章　简单判断 …… 310
第四章　复合判断 …… 314
第五章　逻辑基本规律 …… 318
第六章　演绎推理(一)：基于词项的推理 …… 319
第七章　演绎推理(二)：基于命题的推理 …… 324

第八章 归纳推理和类比推理 …… 325
第九章 论证 …… 327

第一章
引 论

第一节 逻辑学的研究对象

一、什么是逻辑

汉语中的“逻辑”一词是英语单词“logic”的音译，而“logic”则来源于古希腊语“λόγος”（逻各斯）。在古希腊语中，“λόγος”指的是蕴藏于宇宙之中、支配宇宙并使宇宙具有形式和意义的绝对的神圣之理。古希腊关于逻各斯的概念至迟在公元前6世纪即由哲学家赫拉克利特（Herakleitos）提出，其后的斯多葛学派（Stoic school）哲学家认为，逻各斯是蕴藏在宇宙万物之中的理性、灵性的本原，是智慧、自然、神和宇宙的灵魂。

“logic”一词在英文中主要有以下几种用法：（1）关于推理的科学和方法，即逻辑学；（2）有逻辑性，有条理性；（3）有必然性的。

“logic”一词传入中国可以追溯到明末。《亚里士多德辩证法概论》是17世纪初葡萄牙的高因盘利大学耶稣会会士的逻辑学讲义，其中的上篇由明末学者李之藻翻译到中国，译名为《名理探》，这开了西方逻辑学传入中国的先河。“logic”一词传入中国，曾经被译为名学、名辩学、名理学、理则学等等，现在，人们一般译为“逻辑”。

现在，“逻辑”一词在汉语中有着非常广泛的使用，其含义非常丰富。概括起来，主要有以下几种用法：（1）思维规律。如“他的想法符

合逻辑"。(2) 客观规律。如"事物发展有其自身的逻辑"。(3) 看问题的特殊方法或者视角。如"这是强盗的逻辑"。(4) 一门研究推理的规律和方法的学问，即逻辑学。

在本书中，我们基本上是在"逻辑学"的意义上使用"逻辑"一词，相信读者能够识别在不同的语境中"逻辑"一词的不同含义。

二、什么是逻辑学

逻辑学是研究推理有效性的学问，是研究如何区分正确推理和不正确推理的方法和原理的学问。

推理是思维的基本形式之一。一方面，一个完整的推理是由若干判断构成的，其中作为推理出发点的判断称为推理的前提，作为推理结果的判断称为推理的结论。一个完整的判断是由若干概念构成的，其中包括判断的主项、判断的谓项和判断的联项。另一方面，若干推理又可以构成一个论证或者反驳。正因为如此，逻辑学在重点研究推理的同时，还研究与之相关的概念、判断、论证和反驳等等。

正如思维通常是通过语言来表达一样，推理通常是通过若干语句来表达的。同理，判断一般是通过语句来表达，而概念则通过语词来表达，论证则通过句群来表达。

逻辑学按其不同的发展阶段，可以分为传统逻辑和现代逻辑两个阶段。传统逻辑通常指的是由亚里士多德(Aristotle)于公元前4世纪所创立的，经过中世纪和近代的发展演变而逐渐形成的，直至19世纪中期、现代逻辑产生以前的欧洲逻辑学体系。现代逻辑通常指的是19世纪末、20世纪初发展起来的以形式化方法研究推理及其规律的逻辑学体系。传统逻辑研究的内容包括概念、判断、推理、论证等等，现代逻辑通常研究推理的有效性问题。传统逻辑通常使用自然语言来研究推理问题，现代逻辑通常使用形式语言来研究推理问题。尽管研究的对象、研究的手段有所不同，但核心都是研究推理的有效性问题。

在我国，普通逻辑指的是以传统逻辑知识为主要内容、吸收某些现代逻辑初步知识的逻辑课程体系。

三、逻辑学的研究对象

逻辑学主要研究推理的有效性问题。所谓推理的有效性，指的是推理的形式有效性。

1. 什么是推理的形式

所谓推理形式，指的是推理的前提和结论在形式上的联系方式。

例 1.1.1

(1) 如果 9 是 6 的倍数，那么它能被 2 整除，
所以，如果 9 不能被 2 整除，那么它不是 6 的倍数。

(2) 如果玄想能获得财富，那么空想家都成了大富翁，
所以，如果空想家并没有都成为大富翁，那么玄想不能获得财富。

如果我们不考虑基本句子的内部结构，只以基本句子为单位来进行分析，那么上面的两个推理，尽管内容不同，但是它们的推理形式是相同的，都是如下的推理形式：

如果 p，那么 q，
所以，如果并非 q，那么并非 p。

2. 什么是推理的形式有效性

所谓一个推理是形式有效的，指的是对于一个推理形式假设其前提是真的，则其结论一定也是真的。

例 1.1.1 的推理形式就是有效的，因为通过本书的学习，我们将会发现，不论其中的 p、q 是什么内容，只要前提是真的，则结论一定也是真的。

例 1.1.2

如果 8 大于 5，那么 8 大于 4。
所以，如果 8 大于 4，那么 8 大于 5。

例 1.1.2 的推理就不是有效的，因为其推理形式不是有效的。

例 1.1.2 的推理形式是：

如果 p，那么 q，
所以，如果 q，那么 p。

我们可以很容易地发现，在下面的例 1.1.3 中，前提是真的，但结论是假的。例 1.1.3 中的推理和例 1.1.2 的推理的推理形式是相同的。

例 1.1.3

如果 8 大于 9，那么 8 大于 7。

所以，如果 8 大于 7，那么 8 大于 9。

逻辑学研究的核心内容就是区分哪些推理是有效的，哪些推理是无效的。

第二节　学习逻辑的意义和方法

在现代社会生活中，逻辑学受到了人们越来越充分的认识和重视。在公务员招录考试、全国硕士研究生入学统一考试 MBA、MPA、MPAcc 以及 GRE、GMAT、LSAT 等各类人才选拔的综合能力考试中都安排了大量的逻辑学内容。作为一名学生，学习好逻辑对于提高个人素质、提升个人的未来发展空间都具有非常重要的作用。

具体说来，学习逻辑的意义主要包括如下几个方面：

1. 为人们获得新知识建立合理、坚实的基础平台。

人类的知识包罗万象，这些知识是分为不同层次的。其中有些知识的获得必须以更为基本的知识的获得为前提。1974 年联合国教科文组织规定的七大基础学科依次为数学、逻辑学、天文学和天体物理学、地球科学和空间科学、物理学、化学、生命科学。由此可见，逻辑学在人类整个知识结构中的基础地位。哥德尔(Gödel)说，逻辑是一门优先于所有其他科学的科学，它包含所有其他科学的基本观念和原理。

同时，由于逻辑学主要研究推理的有效性问题，因此它也非常有利于人们发现矛盾、消除矛盾，从而建立合理的知识系统。爱因斯坦就曾经说过，科学家的目的是要得到关于自然界的一个逻辑上前后一贯的摹写；逻辑之对于他，有如比例和透视规律之对于画家一样。怀特海(Whitehead)也说，没有逻辑就没有科学。

2. 帮助人们提高推理能力。

奎因(Quine)说过，逻辑最显著的目的是推论的辩护和批判。逻辑不仅是一门科学，它还是一种艺术。我们通过对逻辑的学习，一旦掌握了推理的方法和技能，就可以建构巧妙的、富有说服力的论证。同时，通过对逻辑的学习，可以进一步提高我们的分析能力，从而辨别、驳斥形形色色的诡辩。

3. 有助于提高人们的创新能力。

逻辑学不仅有助于我们学习新知，而且有助于我们发现新知、创造新知。1953 年爱因斯坦在致斯威泽(Switzer)的信中谈到科学的起源时指出："西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础，那就是：希腊哲学家发明形式逻辑体系(在欧几里得几何学中)，以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系(在文艺复兴时期)。"①科学的生命在于不断的创新，逻辑是科学创新不可或缺的基石之一。

4. 有利于进行合乎理性的人际交流。

逻辑是理性的基础和核心之一，逻辑素养的普遍提高有利于人们更加理性地交流思想。塔尔斯基(Tarski)明确指出，逻辑知识的广泛传播可以积极地加快人类关系的正常化过程。因为，一方面，由于使概念的意义在其自身范围内精确并一致起来，以及由于强调这样的精确性和一致性在任何其他领域中的必要性，逻辑就使得所有愿意交流的人们都可能彼此很好地交流。另一方面，由于思想工具的完全化与敏锐化，它使人们更有批判性——因而他们就不大容易为似是而非的推论引入歧途。而现在在世界各地他们不断有被这种似是而非的推论引入歧途的危险。②

逻辑学是一门比较抽象但是也非常有趣的学问，学习逻辑开始时需要下认真、细致的工夫，待到渐入堂奥，你就会体会到它的妙趣。具体说来，学习好逻辑，需要注意以下几点：

---

① 许良英、范岱年编译：《爱因斯坦文集》(第一卷)，北京：商务印书馆，1976 年，574 页。

② 塔尔斯基著，周礼全等译：《逻辑与演绎科学方法论导论》，北京：商务印书馆，1963 年，序言。

1. 反复研读教材。可以先通读一遍，不大明白的标记下来，首先要了解普通逻辑的基本内容和体例。第二遍再逐篇认真细读，不懂的地方各个击破。第三遍抓住重点，有针对性地研读。如此反复。

2. 注意循序渐进，力求融会贯通。逻辑学是一门系统性很强的学问，学习时要注意前后关联。

3. 加强练习。逻辑学有很多可操作的推理技术，这些技术需要反复练习才能掌握。因此应该完成教材中的练习，这样才能熟能生巧。

4. 切忌临时抱佛脚。只是看看大纲、背背概念是不能学好逻辑学的，应该充分利用点滴时间，扎扎实实地用心学习。

第三节　逻辑学简史

一、早期：逻辑学的萌芽

逻辑思想的发源地主要有三个，即古代中国、古印度和古希腊。

1. 古代中国

中国早在春秋战国时期，就产生了逻辑思想的萌芽。当时周王室逐渐衰微，各诸侯国之间征战不休，中国社会正经历着巨大的变动。不同地域、不同阶层、不同利益集团的人们纷纷提出自己解决社会动乱的主张，学术上也出现了"百家争鸣"的局面。各家各派为了宣传自己的主张，驳斥别派的观点，必然要对论辩的原则、方法等进行探讨、总结。当时将讨论名实关系、论辩析理的学问称之为名辩之学。这个时期甚至出现了一个专门从事名辩学研究的学派——名家。中国古代的名辩之学包含非常丰富的逻辑思想，先秦名辩之学是中国逻辑思想的萌芽。

名家的创始人是邓析，他提出"刑名之治"和"两可之说"，是中国古代名辩思想的开拓者。儒家创始人孔子提出著名的"正名学说"，强调"名不正，则言不顺；言不顺，则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚不中，则民无所措手足。"这标志着中国古代名辩之学的萌芽。墨家创始人墨子把"谈辩"列为一门专门的学问和职业，进一步推动了名辩之学的发展。

先秦时期，名辩之学的主要内容比较集中地体现在后期墨家、荀子、韩非子等人的著作中。后期墨家比较全面地总结了前人的名辩成果，写出了中国历史上第一部名辩学著作《墨经》①，构建了一个完整的名辩学体系。这标志着中国古代名辩学的创立。《墨经》一书总结了辩的六项作用，提出了或、假、效、辟、侔、援、推等七种不同的推理形式，并具体说明了这些推理形式可能发生的谬误及其原因。荀子的《正名》篇则详细论述了制名的各项原则，区分了名实混淆的不同类型并给出了相应的揭露诡辩的方法。名家代表人物惠施、公孙龙则进一步把名辩研究引上了纯理论的轨道，公孙龙非常精细地分析了名称与所指之间的关系。韩非子在形名问题上提出了"形名参同"、"参伍之验"的理论，他提出的"自相矛盾"之说，非常巧妙地揭示了矛盾律的实质。

秦汉之后，中国名辩之学走向沉寂，历经两千余年，没有大的创造性发展。梁启超在《墨经校释·序》中对于中国学术曾经满怀感慨地说："欧洲之逻辑，创自亚里士多德，后墨子可百岁，然代有增损改作，日益光大，至今治百学者咸利赖之。《墨经》则秦汉以降，漫漫长夜，兹学既绝，则学者徒以空疏玄渺肤廓模棱破碎之说相高，而智识界之榛塞穷饿，乃极于今日。吁，可悲已。"

2. 古印度

古代印度教派林立，论辩之风盛行，产生了以论辩为主题的论究学。经过苏拉巴(Sulabha)等人的努力，树立了公允、合理的论辩精神。约公元前550年前后，美达悌西·乔达摩(Medhatithi Gautama)拓展了论究学中的逻辑方面，使之成为一门论辩的艺术。因明是古代印度逻辑的一个主要流派。因指原因或理由，明指学问或学说，因明即是关于原因或理由的学问。公元400年左右，弥勒(Maitreya)写了一部涉及论辩术的著作《瑜伽师地论》，该书被称为因明的"第一部正式论著"。弥勒的学生无著(Asanga)、无著的兄弟世亲(Vasubandhu)都写了大量有价值的因明著作。他们认为一个证明可分为八个部分，即宗、因、喻、

① 《墨经》包括《墨子》中的《经上》、《经下》、《经说上》、《经说下》、《大取》、《小取》六篇。

合、结、现量、譬喻和圣教量。其中前五个部分构成一个比量，也称为五支论式。五支论式的形式如下：

(1) 宗：声是无常

(2) 因：所作性故

(3) 喻：譬如瓶等

(4) 合：瓶有所作性，瓶是无常；声有所作性，声是无常

(5) 结：故声是无常

陈那(Dignaga)被公认为因明的代表人物。他的因明思想体现在《集量论》、《因明正理门论》等著作之中。其中《因明正理门论》尤为重要，它标志着新因明的建立，其主要特征是改五支论式为三支论式。三支论式的形式如下：

(1)宗：声是无常

(2)因：所作性故

(3)喻：若是所作，见彼无常，譬如瓶等；若是其常，见非所作，譬如空等。

陈那之后，对因明作出较大贡献的还有商羯罗主(Sankara Svamin)、法称(Dharmakirti)等。商羯罗主是陈那的弟子，主要因明著作有《因明入正理论》。法称继承并发展了陈那的理论，主要因明著作有《释量论》、《正理滴论》等。

公元10世纪之后，随着佛教在印度的衰落，因明研究也走向沉寂，没有大的发展。

3. 古希腊

公元前7世纪至公元前6世纪，希腊建立了许多奴隶制的城邦国家。此时古希腊也处于"百家争鸣"的时期，当时辩论之风盛行，产生了论辩术。到公元前3世纪，古希腊哲学家亚里士多德集前人研究之大成，创立了逻辑学。他最主要的逻辑著作是《工具论》，包括《范畴篇》、《解释篇》、《前分析篇》、《后分析篇》、《论辩篇》和《辩谬篇》等六篇。亚里士多德建立了系统的形式逻辑体系。其主要内容包括：(1) 概念、范畴、定义理论，(2) 判断及其种类，判断之间的对当关系理论，(3) 判断的换位理论，(4) 三段论系统，(5) 模态逻辑，主要是模态

三段论理论，(6) 辩论的方法及驳斥诡辩的方法。在亚里士多德之后，泰奥弗拉斯托斯(Theophrastus)、盖仑(Galen)等进一步发展了三段论理论。由于亚里士多德的逻辑理论主要以概念(词项)的研究为基础，所以人们也将他的逻辑理论称为"词项逻辑"。

泰奥弗拉斯托斯、麦加拉学派(Megaric school)和斯多葛学派比较深入地研究了命题逻辑。麦加拉学派的欧布利得斯(Eubulides)讨论了"说谎者"等悖论问题，狄奥多鲁斯(Diodorus Cronus)讨论了时态命题，菲洛(Philo)首次对蕴涵进行真值函项解释，克里希波斯(Chrysippus)则进一步对蕴涵、合取、不相容析取和否定进行真值函项的解释。

二、中期：逻辑学的发展

在欧洲中世纪，逻辑同语法、修辞、数学等学科一起，被列为学校教育的必修课程。比如西班牙的彼得(Peter of Spain)著有《逻辑大全》，出了150版，使用了近300年。因此，这一时期逻辑学在欧洲得到了非常广泛的传播，甚至成为一种学术传统。

中世纪的经院哲学家们进一步发展了逻辑学。他们的工作主要包括：(1) 完善了三段论的四个格；(2) 对复合命题进行真值函项解释，发展了推论学说；(3) 进一步发展了模态逻辑；(4) 比较细致地讨论了各种悖论问题。

文艺复兴之后，归纳逻辑得到了很大的发展。英国哲学家弗兰西斯·培根(Francis Bacon)在其著作《新工具》中，提出了"三表法"和"排除法"的归纳方法。所谓"三表"即"具有表"、"差异表"和"程度表"。运用"三表法"和"排除法"可以发现事物之间的因果联系。培根之后，英国哲学家穆勒(Mill)进一步发展了培根的归纳思想，提出了著名的"穆勒五法"，即求同法、求异法、求同求异并用法、共变法和差异法。

三、现代：现代逻辑的诞生和发展

17世纪末，德国哲学家莱布尼兹(Leibniz)提出建立"普遍语言"和"思维演算"的思想。他说："我将作出一种'通用代数'，在其中，一切

推理的正确性将化归为计算。它同时又将是通用语言，但却和目前现有的一切语言完全不同；其中的字母和字将由推理来确定；除却事实的错误之外，所有的错误将只由计算失误而来。"①此后，英国逻辑学家布尔(Boole)建立了布尔代数。布尔代数可以作命题逻辑的解释，这部分地实现了莱布尼兹的"思维演算"的思想。德摩根(De Morgan)创立了关系逻辑理论。这些都为逻辑学的高度发展奠定了基础。1879 年，德国逻辑学家弗雷格(Frege)发表了《概念文字——一种按算术公式构成的纯思维的符号语言》，建立了第一个现代逻辑演算系统，这标志着现代逻辑的诞生。

到了 20 世纪，现代逻辑获得了极大的发展。(1) 英国逻辑学家罗素(Russell)、怀特海等人进一步发展了弗雷格的工作，建立了命题演算和谓词演算系统。各种不同的现代逻辑公理系统也不断出现。(2) 逻辑元理论研究不断深入。特别是哥德尔在 1930 年的博士论文中证明了一阶谓词逻辑的完全性，标志着现代逻辑基础理论的成熟。(3) 建立了各种各样的非经典逻辑系统。(4) 现代逻辑与计算机科学、人工智能、语言学等学科的交叉研究不断深入，逻辑应用研究也得到了广泛展开。

今天，现代逻辑已经发展成为一个非常庞大的学科门类。它主要包括如下的学科分支：

1. 纯逻辑：(1) 基础理论：主要包括通常所说的"两算四论"，即命题演算、谓词演算、集合论、递归论、模型论、证明论等。(2) 拓展研究：主要包括各种各样的变异逻辑系统，即直觉主义逻辑、弗协调逻辑、多值逻辑、模糊逻辑、相干逻辑、自由逻辑等。

2. 应用逻辑：主要研究某一学科领域的推理理论，主要有模态逻辑、时态逻辑、量子逻辑、道义逻辑、认知逻辑等。

3. 逻辑应用及其与其他学科的交叉等：主要包括逻辑与智能、逻辑与语言、逻辑与社会、逻辑哲学、逻辑思想史等。

---

① 郑毓信：《现代逻辑的发展》，沈阳：辽宁教育出版社，1989 年，第 8 页。

本章小结

逻辑学是研究推理有效性的学问，是研究如何区分正确推理和不正确推理的方法和原理的学问。推理的有效性指的是推理的形式有效性。而推理形式指的是推理的前提和结论在形式上的联系方式。一个推理是有效的，指的是对于一个推理形式而言，假设其前提是真的，则结论也一定是真的。

学习逻辑学具有非常重要的意义。这主要体现在：(1) 为人们获得新知识建立合理、坚实的基础平台；(2) 帮助人们提高推理能力；(3) 有助于提高人们的创新能力；(4) 有利于建立合乎理性的人际关系。

逻辑思想的发源地主要有三个，即古代中国、古印度和古希腊。逻辑在中国、印度都未有持续的发展，只有在西方逻辑历经数千年的日积月累，不断发扬光大，成为其学术、文化的传统。

本章学习的重点是：(1) 逻辑学的研究对象，(2) 学习逻辑学的意义。

复习思考题

1. 逻辑学的研究对象是什么？
2. 学习逻辑学有什么意义？
3. 逻辑学产生、发展的概况。

练习题

1. 判断下列推理是否有效。

1.01 长城既是中国的，又是世界的。所以，长城是世界的。

1.02 只有风调雨顺，今年粮食才能大丰收。所以，今年粮食大丰收。

1.03 如果 π 是无理数，那么 2π 也是无理数；2π 是无理数。所以，π 是无理数。

1.04 如果你不是秃子，那么掉一根头发，你还不是秃子；你不是秃子，那么再掉一根头发，你仍然不是秃子；……。所以，如果你不是秃子，那么即使你的头发都掉了，你还不是秃子。

2. 构造一个形式相同的推理，证明下列推理是无效的。

2.01 如果山是青的，那么水是绿的。所以，山是青的。

2.02 只有蝴蝶，才如此美丽；它是蝴蝶。所以，它如此美丽。

2.03 屈原或者是大诗人，或者是爱国者。所以，屈原既是大诗人，又是爱国者。

2.04 如果你认真自学，那么你能通过该门课程的考核。所以，如果你不认真自学，那么你不能通过该门课程的考核。

第二章
概　念

第一节　概念概述

一、什么是概念

概念是反映思维对象及其特有属性或者本质属性的思维形式。

自然界的日月星辰、山川草木，人世间的悲欢离合、喜怒哀乐，都可以进入我们的认识领域，成为我们的思维对象。任何思维对象都具有各种各样的性质，如颜色、形状、动态等等。思维对象与思维对象之间还存在着各种各样的关系，如大小、远近、同异等等。思维对象的性质以及思维对象之间的关系统称为思维对象的属性。使得一（类）对象之所以成为该（类）对象并使其与其他对象相区别的属性称为该（类）对象的特有属性或者本质属性。如"亚里士多德"这个概念就反映了它所反映的对象具有下列特有性质或者关系：《工具论》的作者、马其顿国王亚历山大的老师、曾经师从于柏拉图的古希腊哲学家等等。

概念是思维的起点，是组成判断和推理的基本要素。

例 2.1.1

春风朝煦，萧艾蒙其温；秋霜宵坠，芝蕙被其凉。是以成以齐物为肇，德以普济为弘。①

① 陆机：《演连珠五十首》。

在例2.1.1中，由“春”、“风”、“朝”、“煦”等概念组成了六个判，由“春风朝煦”、“萧艾蒙其温”等判断组成了一个推理。

一般情况下，作为思维形式之一的概念是通过语词来表达的。有概念通过一个词来表达，如“紫”、“蝴蝶”等；有些概念通过若干个词词组来表达，如“东南沿海”、“力拔千斤之气概”等。语词是概念的言形式，而概念是语词的思想内容。

但是语词与概念并不是一一对应的。

第一，不是所有的语词都表达概念。一般而言，汉语中的实词，如词、动词、形容词等是表达概念的。不能单独充当句子成分的虚词，助词、叹词等，一般不表达概念。

例2.1.2

（1）噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之难难于上青天。①

（2）上邪！我欲与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。②

在例2.1.2的句子中，“危”、“高”、“上”、“我”、“欲”等实词是表概念的，而“噫吁嚱”、“乎”、“哉”、“邪”等虚词只是表达情感或者语的词语，并不表达概念。

第二，从理论上讲，所有的概念都可以用语词来表达，而实际上有概念并没有恰当的语词来表达它。如“哀家”一词是古时戏曲里死丈夫的皇后的自称。今天，由于社会环境的变化，在现代汉语中已经有表达这一概念的语词了。再如，今天广为使用的语词“互联网”所表达的概念在古汉语中并没有与之相应的语词。又如，中国哲学中的太极”③一词所表达的概念在英语中也没有与之相应的语词。

第三，同一个概念可以使用不同的语词来表达。如英语“all men re created equal”和汉语“人人生而平等”两个句子中的“men”和“人”

① 李白：《蜀道难》。

② 《汉乐府·上邪》。

③ 《易经·易传·系辞上》：是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。孔颖达疏：太极谓天地未分之前，元气混而为一，即是太初、太一也。

就表达同一个概念。即使在同一种语言中，同一个概念也可以由完全不同的语词来表达。

例2.1.3

（1）相传番茄最早生长在南美洲，因色彩娇艳，人们对它十分警惕，视为"狐狸的果实"，只供观赏，不敢品尝。

（2）西红柿属茄科，为一年生蔬菜，在我国各地均有栽培。其果实营养丰富，具特殊风味。可以生食、煮食，也可加工制成番茄酱。

（3）草树知春不久归，百般红紫斗芳菲。杨花榆荚无才思，惟解漫天作雪飞。①

（4）谢太傅寒雪日内集，与儿女讲论文义。俄而雪骤，公欣然曰："白雪纷纷何所似？"兄子胡儿曰："撒盐空中差可拟。"兄女曰："未若柳絮因风起。"②

在上述例子中，"西红柿"和"番茄"、"杨花"和"柳絮"均表达相同的概念。

第四，同一个语词可以表达不同的概念。

例2.1.4

（1）土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人。③

（2）布已论输骊山，骊山之徒数十万人，布皆与其徒长豪桀交通，乃率其曹偶亡之江中为群盗。④

（3）他抬头一看，是李大叔。李大叔是区上的交通员，常在两家落脚。⑤

（4）南京乃六朝古都，交通发达，经济繁荣。

由于时代的变化、语境的不同，同一个语词"交通"在上面四句话

① 韩愈：《晚春》。
② 刘义庆：《世说新语·言语》。
③ 陶渊明：《桃花源记》。
④ 司马迁：《史记·黥布列传》。
⑤ 管桦：《小英雄雨来》。

中表达着相互不同的概念：(1) 交错相通，(2) 结交，勾结，(3) 抗日战争和解放战争时期的通讯和联络工作，(4) 各种运输和邮电事业的总称。

正因为如此，我们在谈论概念时，通常考虑的是一个特定语境中的语词所表达的概念。比如我们不讨论单独的"道"这个语词所表达的概念，一般讨论的是"道可道，非常道"①、"道生一，一生二，二生三，三生万物"②等句子中的"道"所表达的概念。

尽管概念是思维形式，语词是语言形式，但是为了叙述方便，在下文针对概念的有关论述中，我们将不再区分语词及其所表达的概念。比如不再说"'令人心醉的绿'所表达的概念是一个属性概念"，而直接说"'令人心醉的绿'是一个属性概念"。

二. 概念的内涵与外延

任何概念都有两个基本的逻辑特征，即内涵和外延。要准确地理解一个概念，就必须准确地理解这个概念的内涵和外延。

1. 什么是概念的内涵

概念的内涵就是反映在概念中的对象的特有属性或者本质属性。如"人之初，性本善"中的"人"这个概念的内涵包括"能制造生产工具"、"能使用生产工具"、"能进行生产活动"、"有语言"、"能思维"等性质。再如"$\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 相似"中的"相似"这个概念的内涵包括"两个三角形的对应边成比例"、"两个三角形的对应角相等"等关系。

2. 什么是概念的外延

概念的外延就是具有概念所反映的特有属性或者本质属性的对象所组成的集合（或者类）。如"人生自古谁无死，留取丹心照汗青"中的"人"这个概念的外延就包括颜真卿、岳飞、文天祥、夏完淳等等一个个具体的人。有些概念的外延只有一个单独的事物，如"黄山在安徽省"中的"黄山"这个概念的外延就只有一个对象。有些概念的外延有两

① 老子：《道德经·第一章》。
② 老子：《道德经·第四十二章》。

个或者两个以上的事物，如"中国有很多世界著名的文化遗产"中的"世界著名的文化遗产"这个概念的外延就包括故宫、长城、苏州园林等等。特别地，有些概念的外延为空集，即具有概念所反映的属性或者关系的对象并不存在，这类概念一般称为空概念。如"小于100能被101整除的正整数"、"2010年来自地球的载人火星飞船"均为空概念。

第二节　概念的种类

从概念的内涵和外延方面依据不同的划分标准，可以将概念分为不同的种类。

一、空概念、单独概念与普遍概念

依据概念外延的大小，可以将概念分为空概念、单独概念和普遍概念。

1. 空概念

外延为空集的概念称为空概念。

例2.2.1

(1) 曾经有许多人尝试制造永动机，但是都失败了。

(2) 18世纪的中国总统是一位爱好数学的哲学家。

(3) 太阳系的第三大恒星永远放射着湛蓝色的光芒。

(4) 方的圆具有非常优美的几何形状。

上面例子中的"永动机"、"18世纪的中国总统"、"太阳系的第三大恒星"和"方的圆"，其所描述的对象均不存在，因此都是空概念。空概念是相对于一定的谈论范围(论域)而言的，如上面例子中的空概念都是相对于现实世界而言的，它们在现实世界中不存在。

2. 单独概念

外延只有一个对象的概念称为单独概念。

例2.2.2

(1) 拿破仑的军队在比利时滑铁卢被英国威灵顿公爵带领的反法盟军击败。

(2) 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。

(3) 埃菲尔铁塔设计新颖独特，是世界建筑史上的杰作。

(4) 喜马拉雅山上的珠穆朗玛峰是世界最高的山峰。

(5) 写作《沉思录》的罗马帝国皇帝是一位哲学家。

(6) 人类历史上第一次伤亡人数超过千万的战争可能发生在公元十三世纪。

上面例子中的"拿破仑"、"长江"、"埃菲尔铁塔"、"世界最高的山峰"、"写作《沉思录》的罗马帝国皇帝"、"人类历史上第一次伤亡人数超过千万的战争"都是单独概念。

表达单独概念的语词有两种。一种是专有名词，如上例中的"拿破仑"、"长江"、"埃菲尔铁塔"。一类是摹状词，如上面例子中的"世界最高的山峰"、"写作《沉思录》的罗马帝国皇帝"、"人类历史上第一次伤亡人数超过千万的战争"。所谓摹状词就是以某一对象的特征性质来指称该对象的词语。

3. 普遍概念

外延包括一个以上对象的概念称为普遍概念。

例 2.2.3

(1) 泰山是海拔超过 1000 米的山峰。

(2) 寸性奇是在中条山战役中壮烈殉国的高级将领之一。

(3) 大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。①

上面例子中"海拔超过 1000 米的山峰"、"在中条山战役中壮烈殉国的高级将领"、"大学"、"道"和"明德(光明正大的品德)"都是普遍概念。

二、集合概念与非集合概念

依据概念所反映的对象是否集合体，可以将概念分为集合概念和非集合概念。

① 《大学》。

1. 集合概念

所反映的对象是一个集合体的概念称为集合概念。

例 2.2.4

(1) 西沙群岛风景优美、物产丰富。

(2) 一位驾机飞越秘鲁南方安第斯山脉上空的飞行员发现了纳斯卡巨画。

(3) 汉语可能是世界上词汇最丰富的语言。

(4) 黑森林位于德国西南部，黑森林大部分被松树和杉木覆盖。

上面例子中"西沙群岛"、"山脉"、"词汇"、"森林"都是集合概念。

集合概念所反映的集合体，指的是由若干同类个体组成的统一整体。例如"西沙群岛"就是由"永兴岛"、"东岛"、"中建岛"等若干岛屿组成的一个整体。集合体与组成该集合体的个体之间是整体与部分的关系。因此，集合体所具有的性质未必为其中的每一个个体所具有，例如"风景优美、物产丰富"性质未必为"西沙群岛"中的每一个岛屿所具有。

特别需要注意的是，这里所提到的"集合"概念与集合论中的"集合"概念是两个不同的概念，不能混淆。

2. 非集合概念

所反映的对象不是一个集合体的概念称为非集合概念。

例 2.2.5

(1) 刘公岛是中国近代第一支海军——北洋水师的诞生地。

(2) 群山如海、丹崖耸翠的齐云山风景名胜区，位于安徽省休宁县。

(3) "维"是《诗经》中经常出现的一个词语。

(4) 面包树因果实经烤制后风味和面包相近而得名。

上面例子中的"岛"、"山"、"词语"、"树"都是非集合概念。

因为集合概念所反映的集合体是由若干同类个体组成的统一整体，因此每一个集合概念都有与之相对应的"类"概念，如与例 2.2.4 中的"群岛"、"山脉"、"词汇"、"森林"这些集合体概念相对应的"类"

概念是"岛"、"山"、"词语"、"树"。这些"类"概念是非集合概念中的普遍概念，因此这些"类"概念所反映的属性必定为属于这个"类"的每一个个体所具有。如"被水环绕面积较小的陆地"这一"岛"的属性也必定为"桃花岛"、"台湾岛"、"刘公岛"等每一个具体的岛所具有。

同一个语词在不同的句子中可能有时表达的是集合概念，有时表达的是非集合概念。

例2.2.6

(1) 爱斯基摩人是生活在北极地区的土著民族，主要分布在格陵兰、美国、加拿大和俄罗斯等地。

(2) 生活在澳大利亚的科特是一位爱斯基摩人。

例(1)中的"爱斯基摩人"是一个集合概念，例(2)中的"爱斯基摩人"是一个非集合概念。

辨别一个概念是集合概念还是非集合概念，要看这个概念所反映的对象是否集合体。一个基本的方法是看这个概念所反映的属性是否为这个概念所涉及的每一个个体所具有。如果这个概念所反映的属性为这个概念所涉及的每一个个体所具有，则这个概念通常是非集合概念。如果这个概念所反映的属性未必为这个概念所涉及的每一个个体所具有，则这个概念通常是集合概念。在例2.2.6(1)中的"生活在北极地区的土著民族"、"主要分布在格陵兰、美国、加拿大和俄罗斯等地"等属性并不为每一个爱斯基摩人所具有，而例2.2.6(2)中的"爱斯基摩人"所具有的属性一定为任一个像"科特"这样的爱斯基摩人所具有。

如果不能准确地区别集合概念和非集合概念，就容易犯"集合体误用"的逻辑错误。

例2.2.7

大熊猫是世界上最珍贵的动物之一，主要分布在中国四川省周围的崇山峻岭之中。某动物园的"雅奇"是一只大熊猫。因此"雅奇"是世界上最珍贵的动物之一。

在例2.2.7中，"大熊猫是世界上最珍贵的动物之一"中的"大熊猫"是一个集合概念，而"某动物园的'雅奇'是一只大熊猫"中的"大

熊猫"是一个非集合概念。在上述推理中，错误地将这两个不同的概念当作同一个概念，这就犯了"集合体误用"的逻辑错误。

三、个体概念、性质概念与关系概念

依据概念所反映的是个体、性质还是关系可以将概念分为个体概念、性质概念和关系概念。

1. 个体概念

所反映的对象是一个个体的概念称为个体概念。

例2.2.8

(1) 哈德良长城是罗马帝国占领不列颠时修建的，从建成直到弃守，它一直是罗马帝国的西北边界。

(2) 仙后座是天空北部的一个星座，和大熊座隔着北极星遥遥相对，其中五颗主要恒星可以连接成W形。

上面例子的"哈德良长城"、"仙后座"都是个体概念。

2. 性质概念

所反映的对象是个体性质的概念称为性质概念。

例2.2.9

(1) 日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。①

(2) 雨中山果落，灯下草虫鸣。②

上面例子中的"红"、"绿"、"落"、"鸣"都是性质概念。个体的性质包括颜色、状态等等方面，因此性质概念还可以进一步分为颜色概念、状态概念等等。"红"、"绿"是颜色概念，"落"、"鸣"是状态概念。

3. 关系概念

所反映的对象是个体与个体之间的关系的概念称为关系概念。

例2.2.10

(1) 人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。③

① 白居易：《忆江南》。
② 王维：《秋夜独坐》。
③ 司马迁：《报任安书》。

(2) 苏州在南京和上海之间。

在上例中，"重于"、"轻于"、"在……和……之间"都是关系概念。依据关系所涉及的个体的多少，可以将关系概念分为二元关系概念、三元关系概念等。涉及两个个体之间关系的概念称为二元关系概念，如"重于"、"红于"等等；涉及三个个体之间关系的概念称为三元关系概念，如"在……和……之间"等。特别地，性质概念也可以称为一元关系概念。

判断关系概念是几元关系概念，其关键是看这个概念涉及几个个体。如"落霞与孤鹜齐飞"中的"与……齐飞"涉及两个个体之间的关系，因此是二元关系概念。而"花谢花飞飞满天"中的"飞"只涉及一个个体，因此是一元关系概念，即性质概念。判断关系概念是多少元关系概念的一个简单办法是看表达该概念的语词要和多少个表达个体概念的语词结合形成句子。如对于概念"红于"，有了两个个体概念如"霜叶"、"二月花"就能形成句子"霜叶红于二月花"，因此"红于"是一个二元关系概念。

个体概念是和性质概念、关系概念相对而言的，同一个语词在不同的句子中可能有时表达的是个体概念，有时表达的是性质概念或者关系概念。

例 2.2.11

(1) 善良的皇后以她的德行赢得了人们的尊重。

(2) 善良、诚实和谦逊一样，都是君子应该具备的美德。

在例(1)中，"善良"是一个性质概念；在例(2)中相对于性质概念"美德"而言，"善良"、"谦逊"都是个体概念。

四、正概念与负概念

依据概念所反映的对象是否具有某种属性，可以将概念分为正概念和负概念。

1. 正概念

反映对象具有某种属性的概念称为正概念。

例 2.2.12

(1) 律己之道在于温、良、恭、谦、让。

(2) 教师应该成为主流价值观的引导者。

(3) 有动物"建筑师"和古脊椎动物"活化石"之称的河狸处于濒临灭绝的境地。

上例中的"温"、"良"、"主流"和"脊椎动物"都是正概念。

2. 负概念

反映对象不具有某种属性的概念称为负概念。

例 2.2.13

(1) 银行的不良资产主要指不良贷款，俗称呆坏账。

(2) 特殊的个性化符号往往都是一些非主流符号。

(3) 桃花水母是一种非常珍稀的无脊椎动物。

上例中的"不良"、"非主流"和"无脊椎动物"都是负概念。

负概念一般都带有否定词，如"不"、"非"、"无"等。但是带有"不"、"非"、"无"的概念并非都是负概念。

例 2.2.14

(1) 冬不拉是一种哈萨克族民间流行的弹拨乐器。

(2) 韩非子是战国末期韩国人，是中国古代法家思想的代表人物。

(3) 南无阿弥陀佛。

上面例子中的"冬不拉"、"韩非子"、"南无"都不是负概念。

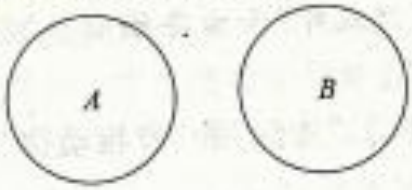
负概念总是相对于特定范围而言的。如"无脊椎动物"其论域是"动物"，指的是除"脊椎动物"之外的"动物"，而决不包括"脊椎动物"之外的诸如"铅笔"、"蜡烛"等不是"动物"的事物。

第三节　概念间的关系

对于 A、B 两个概念，其外延之间可能存在如下五种关系：同一关系、真包含关系、真包含于关系、交叉关系和全异关系。

在本节中，两个概念之间的关系指的是两个概念外延之间的关系。为了叙述方便，我们直接用 A、B 来分别表示具有概念 A、概念 B 属性的

的集合，即用 A、B 来分别表示概念 A、概念 B 的外延。为了直观，用圆来表示一个概念的外延，图示如下：



一、同一关系

概念 A 与概念 B 之间有同一关系，当且仅当概念 A 与概念 B 的外延全相同。

例 2.3.1

（1）太白金星即金星，它是天空中除日月之外肉眼能看到的最亮的天体。黎明时分出现在东方的金星被称为"启明星"，也叫"晨星"；黄昏时分出现在西方的金星被称为"长庚星"，也叫"昏星"。

（2）偶数指的是能被 2 整除的整数。

上面例子中的"太白金星"、"金星"、"启明星"、"长庚星"、"晨星"、"昏星"几个概念之间是同一关系，它们指称的都是同一颗星。"能被 2 整除的整数"和"偶数"其外延完全相同，也是同一关系。

使用不同的词语表达外延相同的概念，增加了语言表达的灵活性。这在汉语的古诗词中表现得尤其明显：

例 2.3.2

（1）制芰荷以为衣，集芙蓉以为裳。①

（2）菡萏香销翠叶残，西风愁起绿波间。还与韶光共憔悴，不堪看。细雨梦回鸡塞远，小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠无限恨，倚栏杆。②

（3）毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映

① 屈原：《离骚》。
② 李煜：《浣溪沙》。

日荷花别样红。①

(4) 倾国倾城恨有馀，几多红泪泣姑苏，倚风凝睇雪肌肤。吴主山河空落日，越王宫殿半平芜，藕花菱蔓满重湖。②

(5) 远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波。③

上面例子中"芙蓉"、"菡萏"、"荷花"、"藕花"、"芙蕖"几个概念之间都是同一关系。

A、B 两个概念之间的同一关系如下图所示：

上述这种表示两个概念外延之间关系的图一般称为欧拉图。

外延上具有同一关系的两个概念其内涵未必相同，如前述例子中的"长庚星"和"启明星"其内涵就不同。再如"土豆"和"马铃薯"这两个概念不仅外延相同，其内涵也相同，只是词语表达不同而已，一个是日常用名，一个是学名。

例 2.3.3

维多利亚办完公务，已经夜深。来到卧室前，她敲了敲门。

她的丈夫阿尔伯特亲王在里面问："谁？"

她习惯地回答："我是女王！"

门没有开，她犹豫了一下，又敲了敲门。

里面又问："谁？"

她客气地答道："维多利亚！"

门还是没有开，她徘徊了一阵，又敲了敲门。

里面再次传来声音："谁？"

女王温柔地答道："你的妻子。"

① 杨万里：《晓出净慈送林子方》。
② 薛昭蕴：《浣溪沙》。
③ 曹植：《洛神赋》。

这一次，门打开了……。①

在上面例子中，"女王"、"维多利亚"、"你的妻子"的外延相同，但是内涵不同，具有不同的表达效果。

二、真包含关系

概念 A 与概念 B 之间有真包含关系，当且仅当，对于任一对象 x，如果 x 属于 B，则 x 也属于 A；并且存在对象 y，y 属于 A 但是不属于 B。

如在例 2.3.1(2) 中，"整数"和"偶数"之间就是真包含关系。因为所有的偶数都是整数，但是有些整数不是偶数。

例 2.3.4

清雅脱俗的兰花深受国人的喜爱。兰花在我国有非常悠久的栽培历史，其种类繁多。根据开花的季节不同兰花大致可以分为春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰等。春兰，花期在早春，一茎一花，色泽淡黄泛绿或草绿、翠绿色。春兰因产地不同而各有特征，又可分为江浙春兰、河南春兰、湖北春兰等。蕙兰，又称九节兰，初夏开花，一茎能开七八朵甚至十余朵，色泽浅黄。建兰，因产于福建而得名，花香浓烈，一朵花可使满室芳香馥郁，一般初花期为 6 月，其间能多次开花，直至寒露。寒兰，花茎细长，每茎着花数朵，花色有紫、青、黄、白、桃红等多种颜色，通常花期在冬季。墨兰，又称报岁兰，年末至岁初开花，多分布于广东、福建，花色紫黑，故称墨兰。

在上例中，"兰花"与"春兰"、"蕙兰"、"建兰"、"寒兰"、"墨兰"等概念之间是真包含关系，"春兰"与"江浙春兰"、"河南春兰"、"湖北春兰"等概念之间、"花色"和"桃红"、"紫黑"等概念之间也都是真包含关系。

A、B 两个概念之间的真包含关系如下图所示：

① 郑伟宏：《逻辑与智慧新编》，北京：北京大学出版社，2007 年，第 21 页。

如果概念 A 与概念 B 之间有真包含关系，外延大的概念 A 称为属概念，外延小的概念 B 称为种概念。如在上述"兰花"与"春兰"一对概念中，"兰花"是属概念，"春兰"是种概念；在"春兰"与"湖北春兰"一对概念中，"春兰"是属概念，"湖北春兰"是种概念。

三、真包含于关系

概念 A 与概念 B 之间有真包含于关系，当且仅当，对于任一对象 x，如果 x 属于 A，则 x 也属于 B；并且存在对象 y，y 属于 B 但是不属于 A。

如在上面例 2.3.4 中，"春兰"和"兰花"之间、"草绿"与"色泽"之间都有真包含于关系。实际上，如果概念 A 与概念 B 之间有真包含关系，则概念 B 与概念 A 之间有真包含于关系。

A、B 两个概念之间的真包含于关系如下图所示：

如果概念 A 与概念 B 之间有真包含于关系，则概念 A 为种概念、概念 B 为属概念。如在"草绿"与"色泽"之间，"草绿"是种概念，"色泽"是属概念。

四、交叉关系

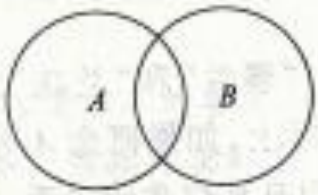
概念 A 与概念 B 之间有交叉关系，当且仅当，(1) 存在对象 x，x 既属于 A 又属于 B；(2) 存在对象 y，y 属于 A 但是不属于 B；(3) 存在对象 z，z 属于 B 但是不属于 A。

例 2.3.5

国画按题材分主要有人物画、花鸟画、山水画等等，按技法分主要有工笔画和写意画。文人画是国画的一种，泛指中国封建社会时期文人、士大夫所作之画，以别于民间画工和宫廷画院职业画家的绘画。近代陈衡恪认为："文人画有四个要素：人品、学问、才

思想，具此四者，乃能完善。"姚茫父对文人画给予了很高的
"唐王右丞（维）援诗入画，然后趣由笔生，法随意转，言不必
而邱山皆韵，又不必比兴而草木成吟。"历代文人画对中国画
学思想以及对工笔、写意等技法的发展，都有相当大的影响。
例中，"人物画"和"工笔画"之间、"花鸟画"和"写意画"之
画"和"花鸟画"之间、"写意画"与"文人画"之间都是交叉

两个概念之间的交叉关系如下图所示：



全异关系

念 A 与概念 B 之间有全异关系，当且仅当，对于任一对象 x，如
于 A，则 x 不属于 B；如果 x 属于 B，则 x 不属于 A。简言之，概念
念 B 的外延完全不同。

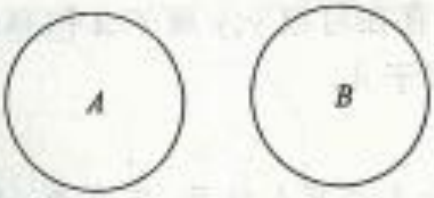
2.3.6

（1）生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。①

（2）昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏。②

面例子中的"生"与"死"之间、"人"与"鬼"之间、"往"与"来"
杨"与"雨"之间、"柳"与"雪"之间都是全异关系。

B 两个概念之间的全异关系如下图所示：



对于它们的属概念 C，A、B 两个概念之间的全异关系还可以进

李清照：《夏日绝句》。
《诗经·采薇》。

一步分为矛盾关系和反对关系。

1. 矛盾关系

如果具有全异关系的两个概念 A、B 的外延之和等于它们的属概念 C 的外延，那么称 A、B 两个概念之间（相对于属概念 C）有矛盾关系。

例 2.3.7

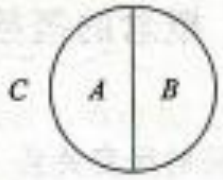
（1）此时无声胜有声。

（2）经验包括两种，一种是直接经验，一种是间接经验。

（3）学生不得在机动车道上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具，但可以在非机动车道上使用。

上面例子中，"无声"和"有声"之间（相对于"课堂状态"）、"直接经验"和"间接经验"之间（相对于"经验"）、"机动车"和"非机动车"之间（相对于"车辆"）都有矛盾关系。

相对于属概念 C，A、B 两个概念之间的矛盾关系如下图所示：



2. 反对关系

如果具有全异关系的两个概念 A、B 的外延之和小于它们的属概念 C 的外延，那么称 A、B 两个概念之间（相对于属概念 C）有反对关系。

例 2.3.8

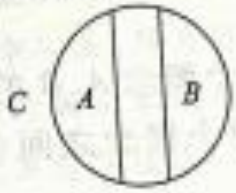
（1）劳动光荣，盗窃可耻。

（2）唐诗、宋词、元曲是中国文学史上三道绚烂的风景。

（3）依据形态结构、进化发展及血缘关系等因素，蝴蝶可以分为凤蝶、粉蝶、斑蝶、蛱蝶等。

上面例子中，"劳动"和"盗窃"之间（相对于"收获方式"）、"唐诗"和"宋词"之间（相对于"中国文学"）、"凤蝶"和"蛱蝶"之间（相对于"蝴蝶"）都有反对关系。

相对于属概念 C，A、B 两个概念之间的反对关系如下图所示：



A、B 两个概念的外延如果存在相同的部分，则称 A、B 两个概念之相容关系；A、B 两个概念的外延如果不存在相同的部分，则称 A、B 概念之间有不相容关系。可总结如下：

- A、B 两个概念外延之间的关系
  - 相容关系
    - 同一关系
    - 真包含关系
    - 真包含于关系
    - 交叉关系
  - 全异关系（不相容关系）
    - 矛盾关系
    - 反对关系

睿博学